Formato 05:
Modelo BPM Mejorado (Proceso TO-BE)

1. Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto	:	Diseño e Implementación de un Sistema web GPS de Gestión Inteligente de Residuos y Optimización de Rutas Basado en Reportes de Usuarios en el distrito de El Tambo - Huancayo
Integrantes del equipo	:	- Lugo Ayala Alex - Segura Rojas Mauricio - Vila Navarro Grecia
Nombre de la empresa o institución	:	Municipalidad Distrital de El Tambo
Nombre del proceso analizado	:	Recolección de residuos sólidos urbanos por zonas
Docente	:	Arana Caparachin, Maglioni
Fecha de elaboración	:	03/09/2026

2. Descripción general del proceso

Describir de manera clara el proceso mejorado, indicando:

- **Objetivo del proceso.**

El objetivo del proceso mejorado es digitalizar y optimizar la gestión de reportes ciudadanos relacionados con la acumulación de residuos sólidos, permitiendo registrar las incidencias de manera centralizada, validar y clasificar automáticamente la información mediante inteligencia artificial, priorizar los casos según su gravedad y ubicación, y facilitar la planificación de las rutas de los vehículos de limpieza.

De esta manera, se busca reducir los tiempos de atención, mejorar el seguimiento de las incidencias y utilizar de manera más eficiente los recursos municipales.

- **Alcance (inicio y fin).**

El proceso inicia cuando el ciudadano registra un reporte mediante la plataforma EcoCiudad, proporcionando una fotografía, ubicación y descripción de la incidencia.

El proceso continúa con la validación y clasificación automática del reporte, su evaluación y priorización por parte del personal municipal, la planificación de la atención y la optimización de la ruta de los vehículos de recolección.

El proceso finaliza cuando la incidencia es atendida, se registra la evidencia de la intervención y el ciudadano recibe una notificación indicando que su reporte fue solucionado.

- **Principales mejoras respecto al proceso actual (AS-IS).**

- Se incorpora un registro digital y centralizado de incidencias que permita disponer de información antes y durante la planificación de la recolección.
- El ciudadano puede enviar fotografías y ubicación exacta de la incidencia.
- La plataforma utiliza IA para clasificar el tipo de incidencia o residuo.
- Los reportes pueden ser priorizados según su nivel de gravedad y ubicación.
- Se elimina gran parte de la comunicación manual entre las áreas.
- Se puede realizar seguimiento del estado del reporte.
- La planificación de las rutas de los vehículos se puede optimizar mediante algoritmos.
- Se registra evidencia de la atención realizada.

3. Objetivos de mejora

Detallar los objetivos que se buscan con el rediseño del proceso (reducción de tiempos, eliminación de actividades innecesarias, mejora en la calidad, mejora en el control del proceso):

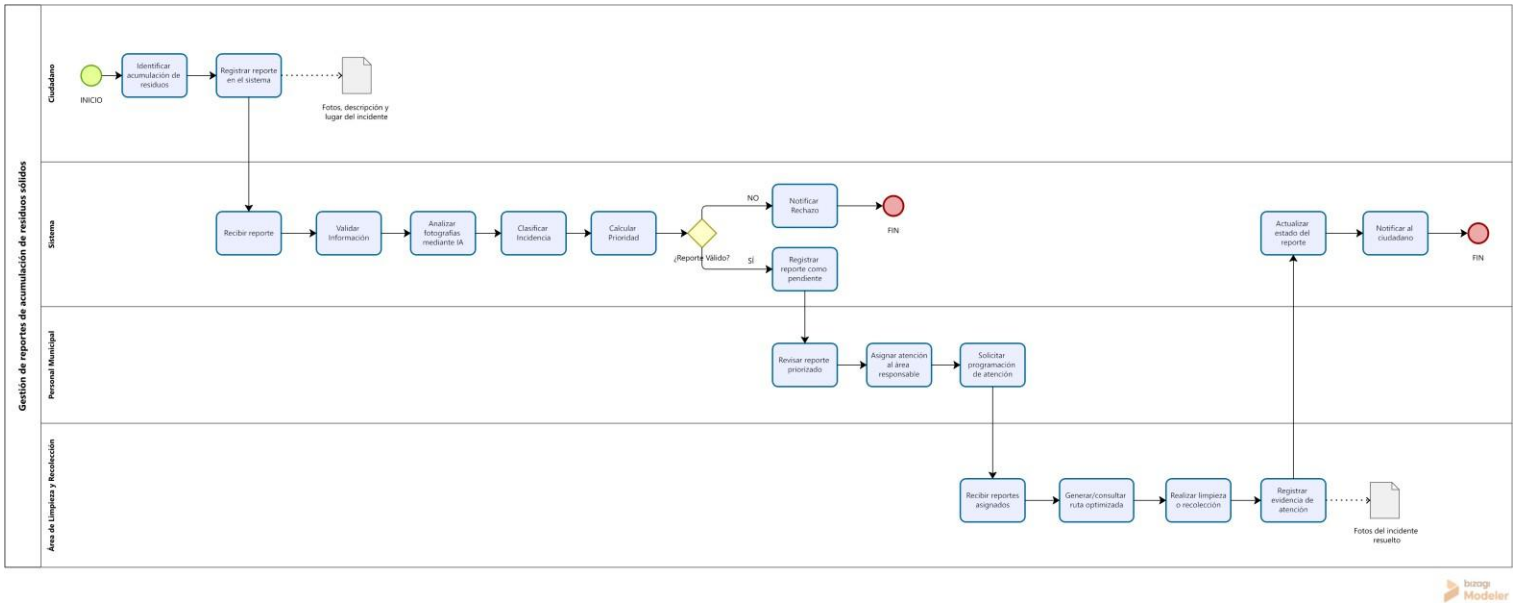
Objetivo	Descripción
Mejorar la disponibilidad de información	Centralizar los reportes de acumulación de residuos para disponer de información actualizada durante la planificación y ejecución de la recolección.
Mejorar la calidad de la información	Solicitar fotografía, ubicación y descripción para contar con información suficiente para evaluar cada incidencia.
Automatizar la clasificación	Utilizar IA para identificar y clasificar el tipo de incidencia reportada.
Priorizar incidencias	Clasificar los reportes según criterios como gravedad, cantidad de residuos y ubicación.
Mejorar el seguimiento	Permitir conocer el estado de cada reporte desde su registro hasta su atención.
Optimizar los recursos	Generar rutas más eficientes para los vehículos de limpieza y recolección.
Mejorar la comunicación	Informar al ciudadano sobre la recepción, atención y cierre de su reporte.
Mejorar el control municipal	Contar con información centralizada sobre las incidencias atendidas y pendientes.

4. Relación Problema-Solución

N°	Problema identificado (F4)	Solución propuesta	Mejora aplicada
1	Planificación basada en información limitada	Incorporar reportes ciudadanos georreferenciados para disponer de información actualizada sobre las zonas.	Mayor disponibilidad de información para la planificación.
2	Dependencia del cronograma establecido	Utilizar las incidencias registradas para complementar la planificación de la recolección.	Mayor capacidad de adaptación de la planificación.
3	Identificación de residuos durante el recorrido	Permitir que los ciudadanos registren previamente acumulaciones mediante fotografía, descripción y ubicación GPS.	Identificación anticipada de puntos que requieren atención.
4	Recorridos adicionales	Generar rutas optimizadas considerando ubicación y prioridad de las incidencias.	Reducción de desplazamientos innecesarios y mejor utilización de recursos.
5	Falta de registro centralizado de incidencias	Implementar EcoCiudad como plataforma centralizada para registrar y gestionar incidencias.	Centralización y trazabilidad de la información.
6	Falta de información histórica integrada	Almacenar los reportes, estados, evidencias y atenciones realizadas.	Disponibilidad de información histórica para seguimiento y análisis.

5. Diagrama BPM mejorado (TO-BE)

Inserte el diagrama BPM del proceso mejorado.



6. Descripción de actividades del proceso

N°	Actividad	Descripción	Actor responsable
1	Identificar acumulación de residuos	El ciudadano identifica basura acumulada, un contenedor lleno o un punto crítico.	Ciudadano
2	Registrar reporte	El ciudadano registra la incidencia mediante EcoCiudad, proporcionando fotografía, ubicación y descripción.	Ciudadano
3	Recibir reporte	La plataforma recibe y almacena automáticamente la información enviada.	Sistema
4	Validar información	La plataforma verifica que el reporte	Sistema

		contenga los datos mínimos requeridos.	
5	Analizar fotografía	La IA analiza la imagen proporcionada para identificar las características de la incidencia.	Sistema
6	Clasificar incidencia	El sistema clasifica el reporte según el tipo de problema identificado.	Sistema
7	Calcular prioridad	La plataforma determina el nivel de prioridad considerando criterios definidos por la municipalidad.	Sistema
8	Revisar reporte priorizado	El personal municipal revisa la información y la prioridad asignada al reporte.	Personal municipal
9	Asignar atención	El personal municipal asigna la incidencia al área responsable de limpieza y recolección.	Personal municipal
10	Generar ruta optimizada	El sistema determina una ruta eficiente considerando las incidencias pendientes y los recursos disponibles.	Sistema
11	Realizar limpieza	El personal del área de limpieza se dirige al lugar y realiza la recolección o limpieza.	Área de limpieza y recolección
12	Registrar evidencia	Se registra evidencia de la atención realizada, como fotografías y	Área de limpieza y recolección

		datos de la intervención.	
13	Actualizar estado	La plataforma cambia el estado del reporte a atendido y almacena la información de cierre.	Sistema
14	Notificar resultado	El sistema comunica al ciudadano que su reporte fue atendido.	Sistema
15	Finalizar reporte	El proceso termina con el reporte registrado como atendido.	Sistema

7. Conclusiones del rediseño

Redactar un resumen del impacto del proceso mejorado en comparación con el proceso actual.

El rediseño del proceso permite transformar la gestión manual de reportes de residuos sólidos en un proceso digital, centralizado y trazable mediante la plataforma EcoCiudad.

La incorporación de fotografías, ubicación geográfica y datos estructurados permite mejorar la calidad de la información recibida. Asimismo, la utilización de inteligencia artificial permite apoyar la clasificación de las incidencias y establecer criterios de prioridad para facilitar la toma de decisiones del personal municipal.

La optimización de rutas permite aprovechar de mejor manera los vehículos y recursos destinados a la limpieza, mientras que el seguimiento digital permite conocer el estado de cada reporte y mantener un registro de las atenciones realizadas.

Finalmente, la notificación al ciudadano mejora la comunicación y transparencia del proceso. En conjunto, el rediseño busca reducir tiempos de atención, mejorar el control de las incidencias, optimizar los recursos municipales y contribuir a una gestión más eficiente de los residuos sólidos.

8. Evidencias

Adjuntar capturas del diagrama BPM mejorado.

